水文分析综合练习

1 提取出水口的流域集水区范围

1.1 数据预处理与 DEM 构建

(1) 启用 ArcGIS Spatial Analyst 和 3D Analyst 扩展模块，导入等高线、高程点、Outlet 出水口数据，确保坐标系一致；

(2) 利用“创建 TIN”“TIN 转栅格”工具，将等高线和高程点转为数字高程模型（DEM）。

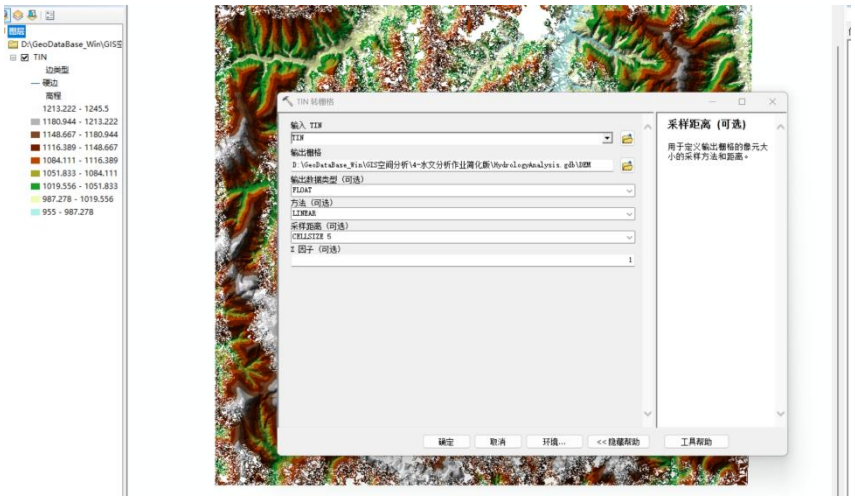

图 1 TIN 转栅格

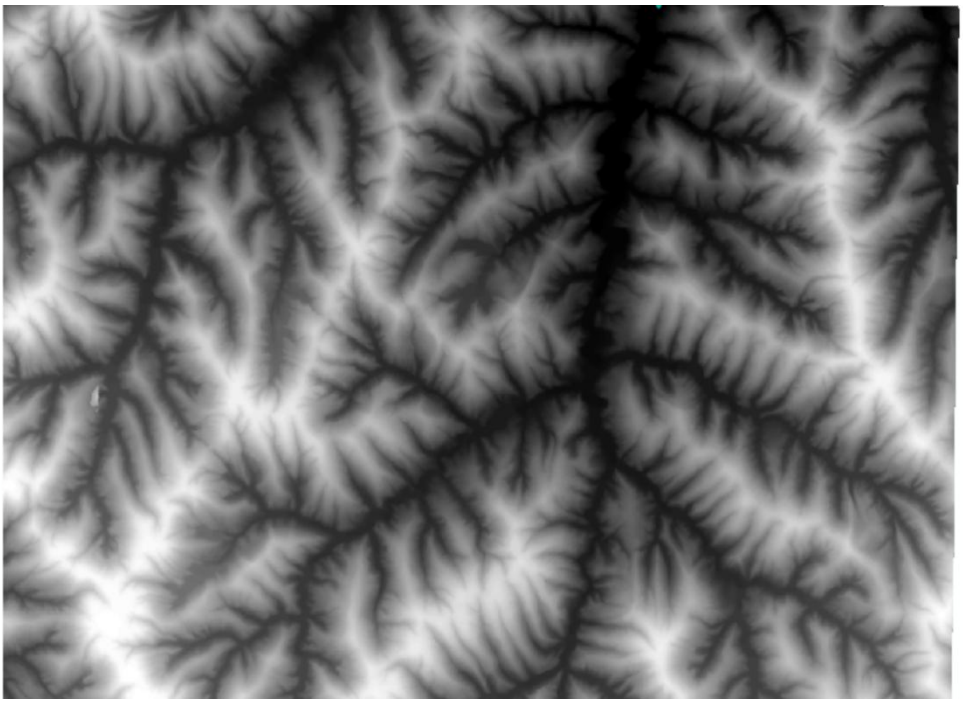

图 2 DEM 生成

2 提取河网，对其进行级别划分

2.1 流域集水区范围提取

(1) 对 DEM 进行填洼处理，消除无效洼地；

(2) 计算河流流量，根据 outlet 位置捕捉倾泻点；

(3) 基于填洼后的 DEM 提取水流方向，以 Outlet 出水口为倾泻点，用“分水岭”工具提取集水区。

图 3 提取集水区

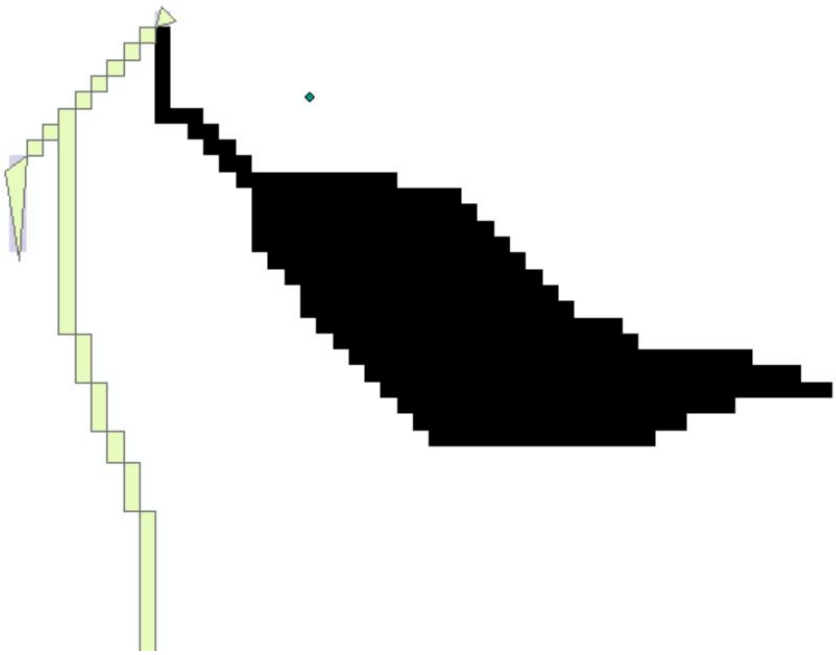

图 4 集水区范围

2.2 河网提取与级别划分

(1) 基于水流方向计算流量累积，设定合理阈值（如 1000），通过栅格计算器提取河网栅格；

(2) 采用 Strahler 方法对河网进行分级，将分级栅格矢量化为矢量河网。

图 5 计算河流

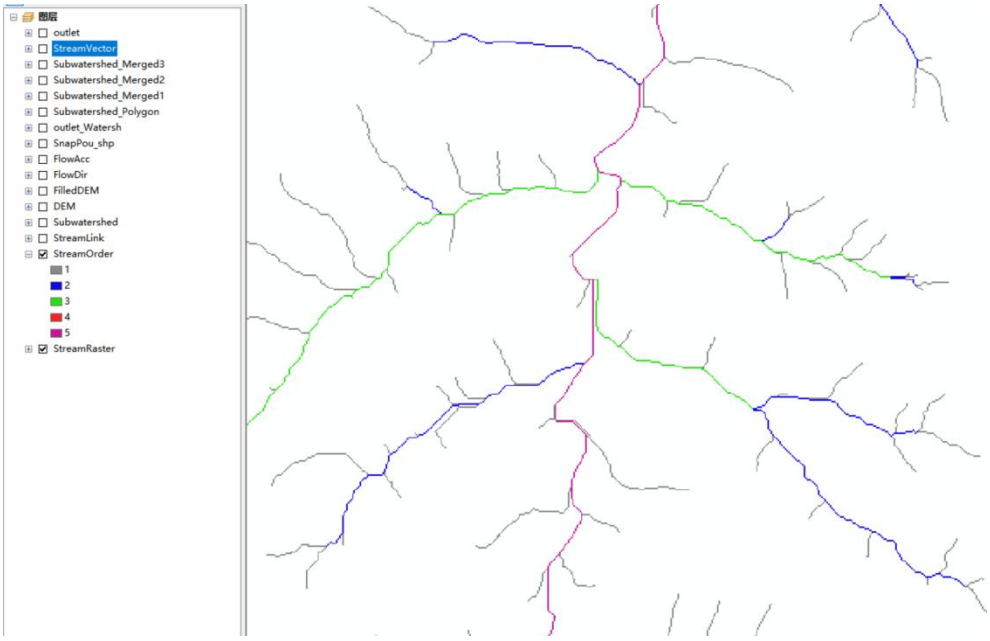

图 6 河流及分级

3 子流域划分及微子流域合并

(1) 生成河流链接，以链接为倾泻点重新运行“分水岭”工具，划分子流域；

(2) 计算各子流域面积，筛选出小于 10hm² 的微子流域，按边长最大优先原则合并。

(3) 对于部分细碎图斑相邻，仅操作一次难以完全合并，最终重复 3 次操作

保证各子流域大于 10hm² 。

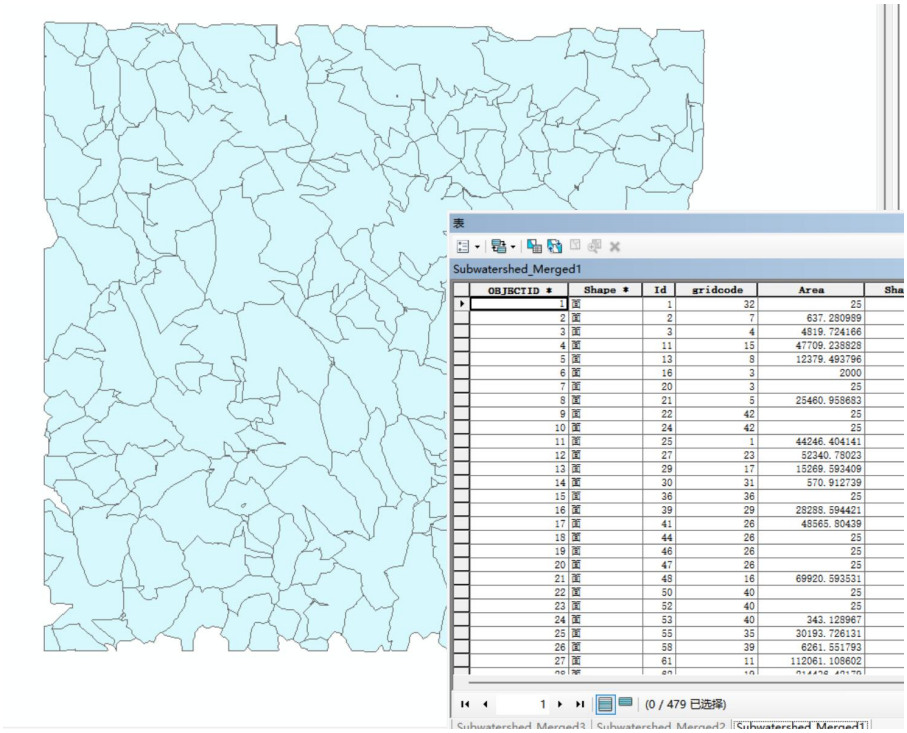

图 7 第一次合并

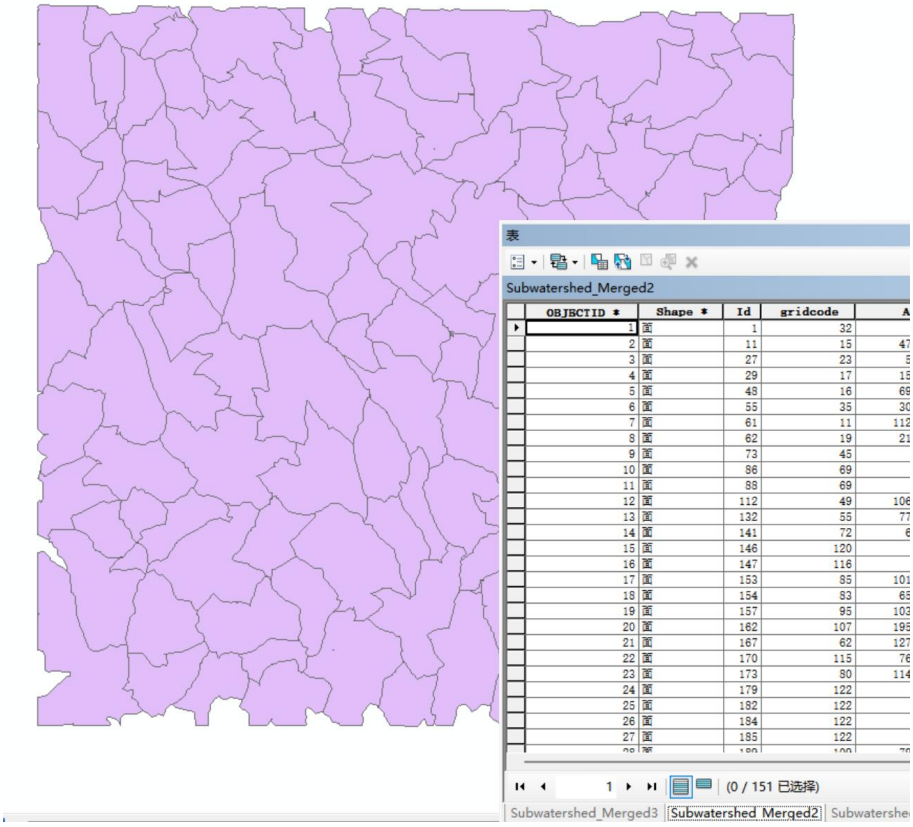

图 8 第二次合并

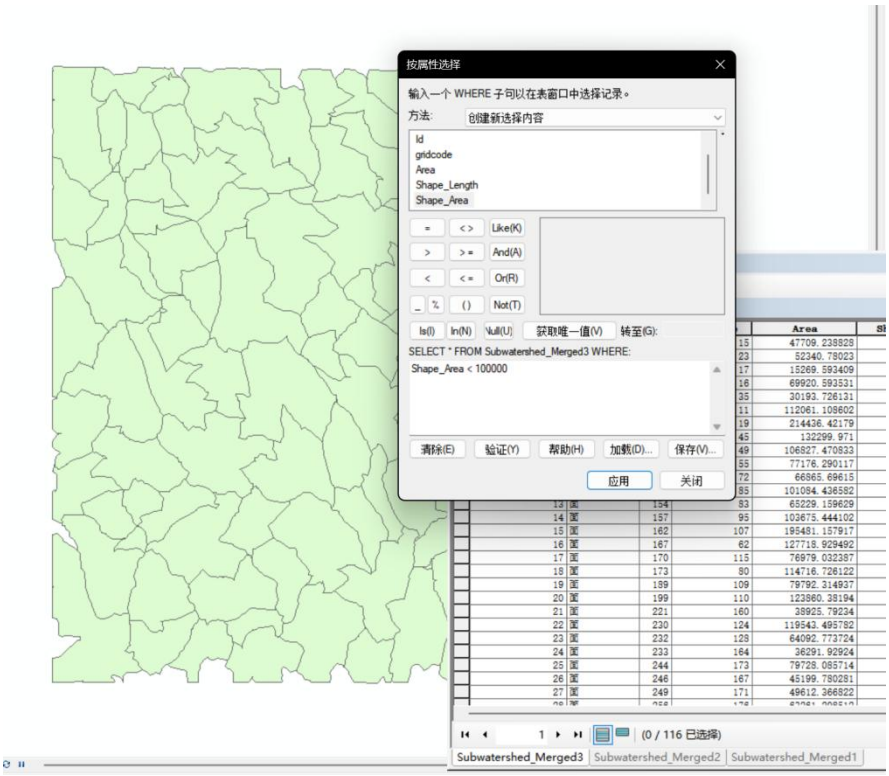

图 9 第三次合并

4 统计子流域地形特征及河网长度

(1) 利用“分区统计”工具，计算各子流域的最小高程、最大高程、平均高程；

(2) 通过“相交”工具关联子流域与河网，计算各子流域内河网长度；

图 9 统计操作

表 部分子流域统计信息

ID	河流长度/m	最大高程/m	最小高程/m	平均高程/m
1	928.75	1225.00	1015.00	1128.89
2	1522.14	1088.54	970.00	1007.79
3	546.96	1181.02	1016.82	1093.19
4	287.00	1137.50	989.70	1063.85
5	936.04	1141.76	993.15	1047.17
6	2912.85	1158.42	985.00	1061.20
7	2834.10	1172.70	955.00	1035.32
8	2505.61	1164.58	955.00	1046.24
9	999.35	1172.69	977.06	1078.82
10	1251.23	1206.97	1010.12	1103.46
11	1121.22	1165.00	1000.00	1079.07
12	1543.06	1198.92	985.00	1091.35
13	1496.17	1190.00	1010.00	1088.61
14	4207.57	1206.57	979.20	1058.29
15	2980.47	1172.34	985.00	1053.81
16	3739.45	1215.00	1010.00	1098.31
17	2155.64	1106.04	960.00	995.11
18	2084.92	1160.00	977.16	1049.29
19	1927.30	1106.24	975.00	1032.39
20	1456.38	1175.00	990.00	1072.26